

Edge AI 기술 트렌드 및 5년 성장 전망 분석 보고서

작성일: 2025-10-23

[1. SUMMARY]

2025년 10월 23일 기준으로 Edge AI 시장의 전략적 요약을 제시합니다. 본 보고서는 Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 동향을 분석하고, 향후 5년간의 시장 전망을 제시합니다. 각 세그먼트는 기술 발전과 시장 수요에 따라 다르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 기업의 전략적 의사결정에 중요한 영향을 미칠 것입니다.

산업 게이트웨이는 데이터 분석 및 머신러닝을 통해 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하며, 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 데이터 분석을 가능하게 하여 의료 분야의 혁신을 이끌고 있습니다. 차량 엣지 세그먼트는 ADAS 컴퓨팅 아키텍처의 발전을 통해 자율주행 기술의 성장을 이끌고 있으며, 통신 인프라는 5G와 MEC의 통합으로 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오는 보수, 중립, 가속의 세 가지로 나뉘며, 각 시나리오는 시장 성장률과 기술 발전 속도에 따라 다르게 전개될 것입니다. 보수 시나리오에서는 안정적인 성장세가 예상되며, 중립 시나리오에서는 기술 발전이 지속적으로 이루어질 것으로 보입니다. 가속 시나리오에서는 기술 혁신과 시장 수요 증가로 인해 급격한 성장이 예상됩니다. 이러한 분석은 기업이 Edge AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 전략적 결정을 내리는 데 중요한 기초 자료로 활용될 것입니다.

[2. INTRODUCTION]

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재 동향과 미래 전망을 분석하기 위해 작성되었습니다. Edge AI는 데이터 처리와 분석을 현장에서 수행함으로써 실시간 의사결정을 지원하며, 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하고 있습니다. 본 보고서는 Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라를 중심으로 시장의 성장 가능성과 기술 발전을 심층적으로 분석합니다. 이를 통해 기업들이 향후 5년간의 전략을 수립하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.

보고서의 분석 범위는 Edge AI의 기술 발전, 주요 플레이어 동향, 그리고 시장의 리스크와 기회를 포함합니다. 분석 방법론으로는 정량적 지표와 정성적 데이터를 결합하여 시장의 동향을 평가하였으며, 각 세그먼트별로 연구 활동 지수, 시장 반응 지수, 배포 준비도 지수를 통해 시장의 현재 상태를 진단하였습니다. 이러한 지표들은 기업들이 Edge AI 기술의 도입과 확장을 위한 전략적 결정을 내리는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

마지막으로, 본 보고서는 2026년부터 2030년까지의 5년간의 시나리오 분석을 통해 보수적, 중립적, 가속적 성장 시나리오를 제시합니다. 각 시나리오는 시장의 주요 동인과 억제 요인을 고려하여 작성되었으며, 기업들이 변화하는 시장 환경에 적응하고 경쟁력을 유지하기 위한 전략적 방향성을 제시합니다.

[3. GLOBAL OVERVIEW]

2025년까지의 Edge AI 시장은 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하며, 기술 발전과 함께 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 네 가지 주요 세그먼트가 시장의 핵심 동력으로 작용할 것입니다. 각 세그먼트는 고유한 기술적 발전과 시장 수요에 의해 영향을 받으며, 이는 전체 시장의 성장률에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.

산업 게이트웨이는 데이터 분석 및 머신러닝을 통해 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하며, 이로 인해 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 데이터 분석을 가능하게 하여 의료 분야의 혁신을 이끌고 있습니다. 차량 엣지 세그먼트는 ADAS 컴퓨팅 아키텍처의 발전을 통해 자율주행 기술의 성장을 이끌고 있으며, 통신 인프라는 5G와 MEC의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수적인 시나리오에서는 시장 성장률이 12.4%로 제한적일 것으로 예상되며, 중립적인 시나리오에서는 12.7%의 안정적인 성장이 이루어질 것입니다. 반면, 가속 시나리오에서는 13.0%의 급격한 성장이 예상되며, 이는 기술 혁신과 시장 수요 증가에 기인할 것입니다. 이러한 전망은 각 세그먼트의 기술 발전과 시장 수요에 따라 달라질 수 있으며, 기업들은 이러한 변화를 반영한 전략을 수립해야 할 것입니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

산업 게이트웨이 세그먼트는 데이터 분석 및 머신러닝 기술을 통해 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하며, 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하고 있습니다. 이 분야의 주요 지표로는 데이터 분석, 머신러닝, 실시간 데이터 처리 등이 있으며, 이러한 기술들은 산업 자동화와 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 그러나 이 세그먼트의 평균 신뢰도는 0.34로, 상대적으로 낮은 신뢰도를 보이고 있어 추가적인 연구와 데이터 수집이 필요합니다.

온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합을 통해 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 데이터 분석을 가능하게 하여 의료 분야의 혁신을 이끌고 있습니다. AI 웨어러블 기기의 발전과 실시간 데이터 분석 기술은 이 세그먼트의 주요 지표로 작용하며, 개인 맞춤형 건강 관리의 수요가 증가하고 있습니다. 이 분야의 신뢰도는 0.79로, 높은 수준의 기술 발전과 시장 수요를 반영하고 있습니다.

차량 엣지 세그먼트는 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 컴퓨팅 아키텍처의 발전을 통해 자율주행 기술의 성장을 이끌고 있습니다. 이 세그먼트는 다양한 센서 데이터를 통합하여 차량의 자율성을 높이는 데 중점을 두고 있으며, ADAS 기술의 발전은 자율주행차의 상용화에 기여하고 있습니다. 이 분야의 평균 신뢰도는 0.70으로, 기술적 진보가 이루어지고 있음을 나타냅니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC(모바일 엣지 컴퓨팅)의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 기술은 고속 전송과 초저지연을 가능하게 하여 다양한 산업에서 활용되고 있으며, 평균 신뢰도는 0.73으로, 안정적인 기술 발전이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 이러한 각 세그먼트의 발전은 향후 5년 동안 Edge AI 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

2026년부터 2030년까지의 Edge AI 시장 전망은 세 가지 주요 시나리오(보수, 중립, 가속)에 따라 다르게 전개될 것으로 예상됩니다. 각 시나리오는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 네 가지

주요 세그먼트에서의 성장률을 기반으로 하며, 전체 시장의 CAGR(연평균 성장률)도 함께 제시됩니다.

보수 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.4%로 예상되며, 이는 시장의 안정성을 유지하는 경향을 반영합니다. 이 시나리오에서는 지속적인 저지연 엷지 인프라 투자와 산업 자동화 수요 증가가 주요 성장 동력으로 작용하지만, 정책 및 규제 변화의 불확실성과 기술 혁신 속도의 저하가 성장에 제약을 줄 수 있습니다. 주요 이벤트로는 2026년의 정책 변화 발표와 2027년의 새로운 기술 표준 도입이 있습니다.

중립 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.7%로, 시장 성장률이 안정적이며 기술 발전이 지속적으로 이루어질 것으로 보입니다. 이 시나리오에서는 산업 게이트웨이와 온디바이스 기술의 수요 증가가 주요 성장 동력으로 작용하며, 경쟁 심화와 정책 변화에 대한 불확실성이 도전 과제가 될 것입니다. 2026년에는 주요 기업의 전략적 파트너십 체결이 예상되며, 2028년에는 새로운 기술 출시가 이루어질 것입니다.

가속 시나리오에서는 전체 CAGR이 13.0%로, 기술 혁신과 시장 수요 증가로 인해 급격한 성장이 예상됩니다. 차량 엷지 기술의 상용화와 온디바이스 솔루션의 대중화가 주요 성장 동력으로 작용하며, 기술적 장애물과 시장 포화 가능성이 도전 과제가 될 수 있습니다. 이 시나리오에서는 2026년에 혁신적인 기술 발표가 이루어지고, 2029년에는 글로벌 시장 진출 확대가 예상됩니다.

이러한 시나리오 분석은 Edge AI 시장의 다양한 가능성을 제시하며, 기업들이 전략을 수립하는 데 중요한 참고 자료가 될 것입니다. 각 시나리오는 시장의 동향과 기술 발전을 반영하고 있으며, 기업들은 이러한 전망을 바탕으로 적절한 대응 전략을 마련해야 할 것입니다.

[6. RISK OPPORTUNITY]

Edge AI 시장은 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하고 있으며, 이는 새로운 기회와 함께 여러 리스크를 동반하고 있습니다. 특히, 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엷지, 통신 인프라와 같은 주요 세그먼트에서의 기술 발전과 시장 반응은 기업들이 직면한 도전과 기회를 명확히 보여줍니다.

산업 게이트웨이 세그먼트는 데이터 분석 및 머신러닝을 통해 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하고 있으며, 이는 다양한 산업에서의 활용을 증가시키고 있습니다. 그러나 이 분야의 평균 신뢰도가 0.33으로 낮아, 기술적 불확실성과 정책 변화에 대한 우려가 존재합니다. 이러한 리스크는 기업들이 안정적인 성장을 추구하는 데 장애가 될 수 있습니다.

온디바이스 세그먼트는 AI와 웨어러블 기술의 결합으로 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 데이터 분석을 통해 의료 분야의 혁신을 이끌고 있습니다. 이 분야의 높은 신뢰도(0.79)는 기업들이 적극적으로 투자할 수 있는 긍정적인 신호입니다. 그러나 경쟁 심화와 정책 변화에 대한 불확실성은 여전히 주의해야 할 요소입니다.

차량 엷지 세그먼트는 ADAS 컴퓨팅 아키텍처의 발전을 통해 자율주행 기술의 성장을 이끌고 있으며, 이는 다양한 센서 데이터를 통합하여 차량의 자율성을 높이고 있습니다. 이 분야는 기술적 장애물과 시장 포화 가능성이라는 리스크를 안고 있지만, 차량 엷지 기술의 상용화와 온디바이스 솔루션의 대중화는 기회를 제공합니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 분야는 고속 전송과 초저지연을 가능하게 하여 다양한 산업에서 활용되고 있으며, 기업들은 이를 통해 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 기술 발전과 함께 다양한 기회를 제공하지만, 각 세그먼트별로 존재하는 리스크를 면밀히 분석하고 대응 전략을 마련하는 것이 중요합니다. 기업들은 이러한 리스크와 기회를 고려하여 전략적 결정을 내릴 필요가 있습니다.

[7. STRATEGY_RECOMMENDATIONS]

2025년까지의 Edge AI 시장 전망에 대한 전략적 제언은 각 세그먼트의 특성과 시장 동향을 반영하여 기업이 취해야 할 방향성을 제시합니다. Edge AI는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 다양한 분야에서 급속히 발전하고 있으며, 이러한 변화에 적절히 대응하는 것이 중요합니다.

첫째, 산업 게이트웨이 부문에서는 데이터 분석 및 머신러닝 기술을 활용하여 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 것이 필수적입니다. 기업은 이 분야에서의 지속적인 저지연 엣지 인프라 투자를 통해 안정적인 성장을 도모해야 합니다. 특히, 정책 및 규제 변화에 대한 불확실성을 고려하여 유연한 전략을 수립하는 것이 필요합니다. 이를 통해 산업 자동화 수요 증가에 발맞춰 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.

둘째, 온디바이스 세그먼트에서는 AI와 웨어러블 기술의 결합이 개인 맞춤형 건강 관리와 실시간 데이터 분석을 통해 의료 분야의 혁신을 이끌고 있습니다. 기업은 이 기회를 활용하여 AI 웨어러블 기기와 관련된 제품 개발에 집중하고, 사용자 경험을 극대화하는 방향으로 나아가야 합니다. 특히, 시장 모멘텀 지수가 높은 만큼, 적극적인 마케팅과 파트너십을 통해 시장 진입 장벽을 낮추는 전략이 필요합니다.

셋째, 차량 엣지 부문에서는 ADAS 컴퓨팅 아키텍처의 발전이 자율주행 기술의 성장을 이끌고 있습니다. 이 분야에서의 기술 혁신과 시장 수요 증가를 반영하여, 기업은 자율주행 기술의 상용화에 집중해야 합니다. 또한, 다양한 센서 데이터를 통합하여 차량의 자율성을 높이는 솔루션을 개발함으로써 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

마지막으로, 통신 인프라 부문에서는 5G와 MEC의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 기업은 이러한 기술을 활용하여 고속 전송과 초저지연을 가능하게 하는 서비스를 개발하고, 다양한 산업에서의 활용을 모색해야 합니다. 이를 통해 고객의 요구를 충족시키고, 지속 가능한 성장을 도모할 수 있습니다.

이러한 전략적 방향성을 통해 기업은 Edge AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 향후 5년간의 시장 변화에 효과적으로 대응할 수 있을 것입니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

- <https://carrier.huawei.com/en/industry-perspective/5g-core-network/5G-MEC-Redefining-the-Business-Value-of-Telecom-Networks>
- <https://documentation.mindsphere.io/resources/html/mindconnect-edge-analytics/en-US/index.html>
- <https://edgeanalytics.io/>
- <https://ekavc.substack.com/p/living-on-record-my-first-ten-days>
- <https://elementor.com/blog/how-to-start-a-blog-a-complete-guide/>
- <https://ieeexplore.ieee.org/document/10158694/>
- <https://lpagery.io/blog/how-to-rank-in-ai-overviews-2/>

- <https://nextgeninvestors.substack.com/p/initial-report-horizon-robotics-9660hk>
- <https://okzest.com/blog/influencer-marketing-campaign-examples>
- https://s21.q4cdn.com/440699111/files/doc_events/2024/09/1/aptiv-adas-roundtable.pdf
- <https://theintellify.com/wearable-ai-technology-in-industries/>
- <https://www.apativ.com/en/solutions/adas>
- <https://www.co-pace.com/journal/detail/accelerating-ai-computing-to-fuel-adas-evolution/>
- <https://www.designrush.com/agency/ai-companies/trends/ai-wearables>
-
- <https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobile-edge-computing-market?srsId=AfmBOopQ0fEyRBN0acNlniYyxuASARagLJl8e1suJe33zZ2egPwmWQn>
-
- https://www.ersaelectronics.com/blog/what-is-adas?srsId=AfmBOooyjWY5SACKGHk3DV0K9ID4cMataRQrwq_y5AHsiAWO6ls2zkQ-
-
- <https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/23/2917292/28124/en/Global-Wearable-AI-Business-Research-Report-2024-2030-A-160-Billion-Market-Featuring-Amazon-Apple-Atlas-Biobeats-Bragi-Fitbit-Focusmotion-Garmin-Google-Huawei.html>
-
- <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/27/3033572/28124/en/5G-Network-Slicing-Market-Report-2025-2030-CAGR-of-43-3-Projected-Driven-by-Broadband-dependent-Industry-Solutions-within-Various-Data-intensive-Verticals-Automotive-Industrial-and.html>
-
- <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/19/3102272/0/en/Advanced-Driver-Assistance-Systems-ADAS-Market-is-expected-to-reach-USD-133-8-billion-by-2034-Exactitude-Consultancy.html>
- <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-analytics-market-report>
- <https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-wearable-ai-market>
- <https://www.iba-ag.com/en/edge-analytics>
- <https://www.instagram.com/reel/DNawjZaPUAn/>
-
- <https://www.isa.org/intech-home/2022/june-2022/features/future-proofing-controls-programming-for-the-edge>
- <https://www.keragon.com/blog/ai-and-wearable-technology-in-healthcare>
- <https://www.knowledge-sourcing.com/report/multi-access-edge-computing-market>
- <https://www.leidos.com/insights/how-5g-secure-access-changes-it-landscape>
-
- https://www.linkedin.com/posts/angela-lee-a-tai-793a07119_wayve-and-nvidia-announce-discussions-to-a-ctivity-7374957151871488000-73r9
-
- https://www.linkedin.com/posts/christoph-hartung_iaamobility2025-softwaredefinedvehicle-activity-7372296034930311169-uRTE
-
- <https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/2021/manufacturing-gets-systemic-upgrade-intelligent-digital-factory.html>
- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units>
- <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/wearable-electronics-market-983.html>

- <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/adas-compute-unit>
- <https://www.openpr.com/news/4080931/in-vehicle-ai-compute-platforms-market-segmentation>
- <https://www.penguinsolutions.com/en-us/resources/blog/what-is-the-difference-between-mec-multi-access-edge-computing-and-edge-computing-network-technology-that-maximizes-the-transmission-capacity-of-5g-communication>
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/neural-tech-drives-the-growth-of-the-ai-wearables-market-302521165.html>
- <https://www.radware.com/blog/serviceprovider/5g-networks-are-here-to-stay-scale-up-and-stay-secure/>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822002255>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123024008569>
- <https://www.sourcely.net/resources/how-to-build-a-strong-argument-with-perfectly-matched-sources>
- <https://www.studocu.com/en-au/document/mount-waverley-secondary-college/vce-english/argument-analysis-101-guideline-for-effective-evaluation/142423142>
- <https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/22/im-suddenly-so-angry-my-strange-unnerving-week-with-an-ai-friend>
- <https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-ad-as-compute-foundations-key-challenges-and>
- <https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/how-can-businesses-leverage-5g-and-mec/>
- <https://www.viavisolutions.com/en-us/what-5g-mobile-edge-computing-mec>
- <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>
- https://xgmf.jp/wp-content/uploads/2025/04/Beyond_5G_White_Paper_v4_0.pdf

[9. APPENDIX_TEXT]

정량 지표 요약:

1. **연구 활동 지수 (범위: 0~20)**:

- **해석 기준**: 5점 미만은 '초기 단계', 10점 미만은 '보통 수준', 10점 이상은 '활발'로 해석합니다.
- 산업 게이트웨이: 11.0점 - 활발
- 온디바이스: 11.37점 - 활발
- 차량 엣지: 9.5점 - 보통 수준
- 통신 인프라: 10.25점 - 활발

2. **시장 모멘텀 지수 (범위: 0~10)**:

- **해석 기준**: 3점 미만은 '초기', 5점 미만은 '성장 중', 7점 미만은 '건조', 7점 이상은 '매우 뜨거움'으로 해석합니다.
- 산업 게이트웨이: 6.32점 - 성장 중
- 온디바이스: 6.45점 - 성장 중
- 차량 엣지: 6.38점 - 성장 중

- 통신 인프라: 5.97점 - 성장 중

3. ****배포 준비도 지수 (범위: 0~10)**:**

- ****해석 기준**:** 3점 미만은 '낮음', 5점 미만은 '준비 중', 7점 미만은 '안정적', 7점 이상은 '매우 높음'으로 해석합니다.

- 산업 게이트웨이: 5.1점 - 안정적

- 온디바이스: 4.95점 - 준비 중

- 차량 엣지: 4.95점 - 준비 중

- 통신 인프라: 5.12점 - 안정적

평가 로직 상세:

각 지표는 Edge AI 시장의 다양한 측면을 평가하기 위해 설계되었습니다. 연구 활동 지수는 논문 및 특허 활동량을 반영하여 기술 발전의 활발함을 나타냅니다. 시장 모멘텀 지수는 투자 및 검색 반응을 통합하여 시장의 현재 동향을 평가합니다. 배포 준비도 지수는 사업화 사례와 지연시간을 기반으로 하여 각 세그먼트의 시장 진입 준비 상태를 평가합니다. 이러한 지표들은 기업이 시장의 변화에 적절히 대응할 수 있도록 돕기 위해 설정되었습니다.